Ch 6 習題解答

1. 給定一棵樹如下所列，請回答下列問題

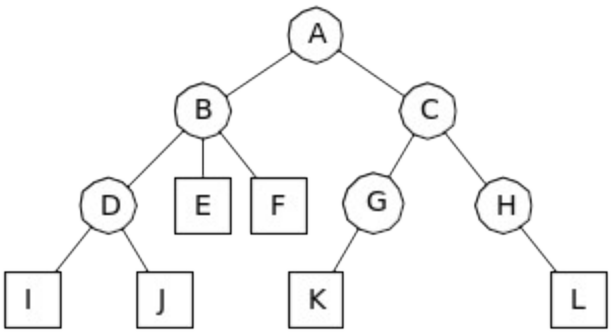
a. 樹葉節點與非終端節點的個數為何？

b. 樹的分支度為何？

c. 樹的階度為何？

d. 節點 D 的兄弟節點為何？

e. 節點 L 的祖先節點為何？



【解答】

a. 有 6 個樹葉節點，分別是 E,F,I,J,K,L。

有 6 個非終端節點，分別是 A,B,C,D,G,H。

b. 樹的分支度為 3。

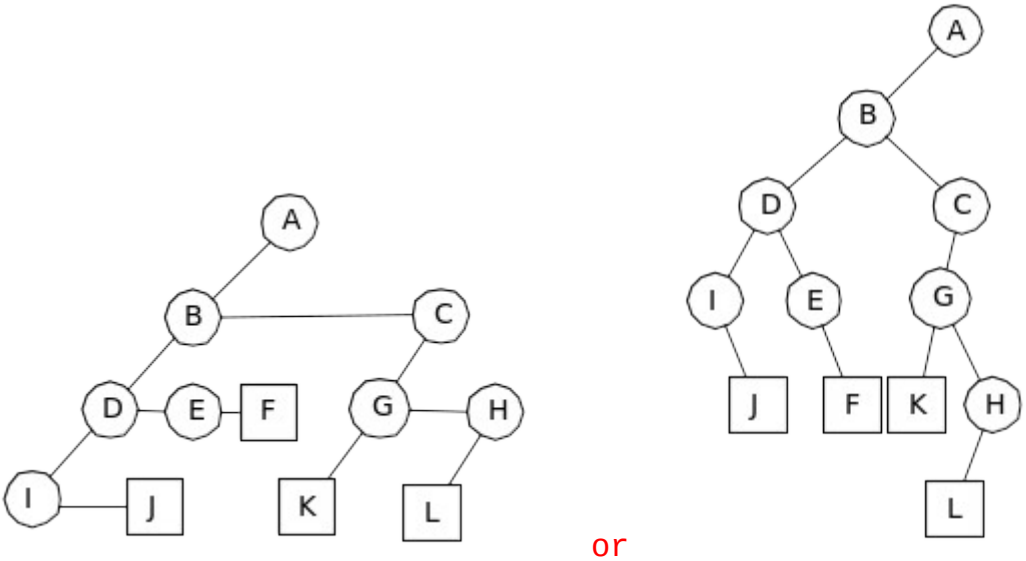
c. 樹的階度為 4。

d. 節點 D 的兄弟節點為 E 與 F。

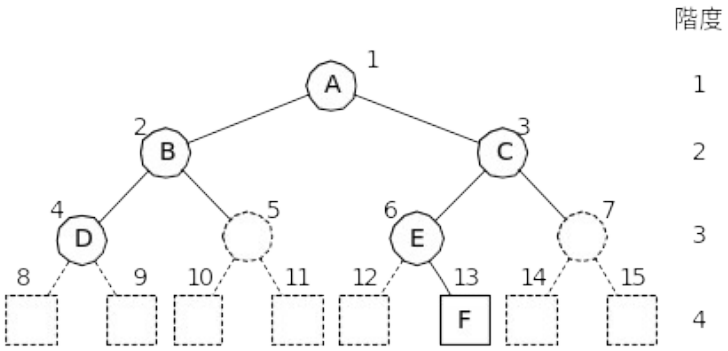
e. 節點 L 的祖先節點為 H,C,A。

2. 承上題，請將給定的樹狀節構轉換成左子-右弟表示法。

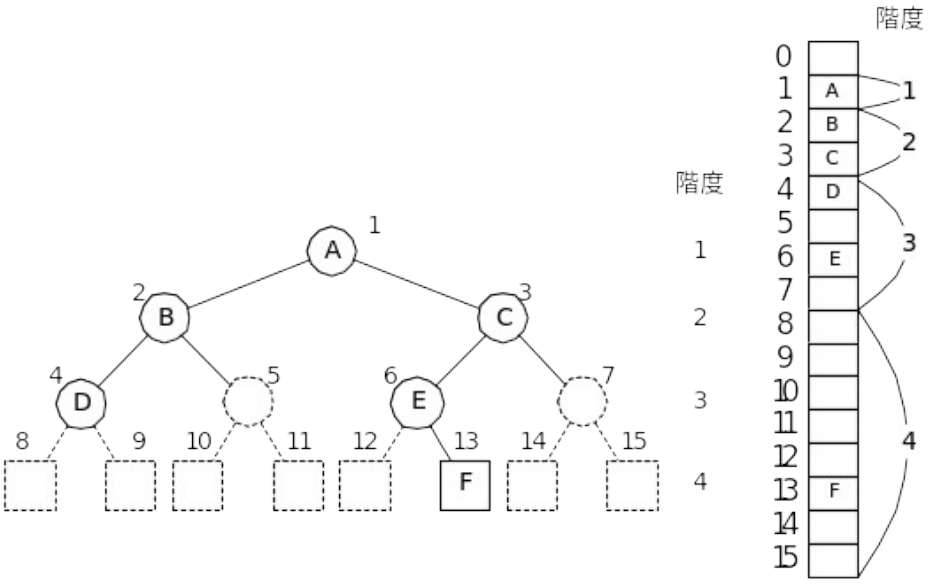
【解答】



3. 給定一棵二元樹如下所列，請利用一維矩陣表示法來表示這棵二元樹。



【解答】



4. 承上題，請利用二維矩陣表示法來表示這棵二元樹。

【解答】

	左子樹位置	節點資料	右子樹位置
1	2	A	3
2	4	B	0
3	6	C	0
4	0	D	0
5	0	E	13
6	0	F	0

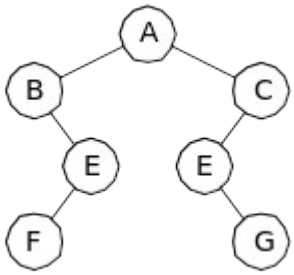
5. 深度為 k 的二元樹最多共有幾個節點？深度為 k 的 m 元樹最多共有幾個節點？

【解答】

a. 深度為 k 的二元樹最多共有 $2^0+2^1+\ldots+2^{k-1}=2^k-1$ 個節點。

b. 深度為 k 的 m 元樹最多共有 $m^0+m^1+\ldots+m^{k-1}=(m^K-1)/(m-1)$ 個節點。

6. 下列二元樹之前序追蹤、中序追蹤、後序追蹤結果為何？



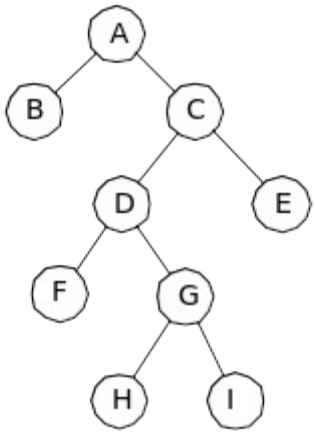
【解答】

前序追蹤：A、B、E、F、C、E、G。

中序追蹤：B、F、E、A、E、G、C。

後序追蹤：F、E、B、G、E、C、A。

7. 給定一棵二元樹如下所列，請將其前序追蹤、中序追蹤、後序追蹤的結果列出。



【解答】

前序追蹤結果為：A、B、C、D、F、G、H、I、E。

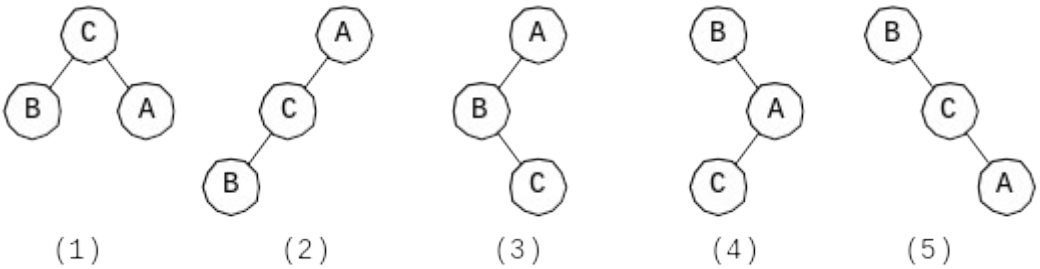
中序追蹤結果為：B、A、F、D、H、G、I、C、E。

後序追蹤結果為：B、F、H、I、G、D、E、C、A。

8. 給定一棵包含 A、B、C 三個節點的二元樹，其中序追蹤的結果為 B、C、A。請繪製所有可能的二元樹。

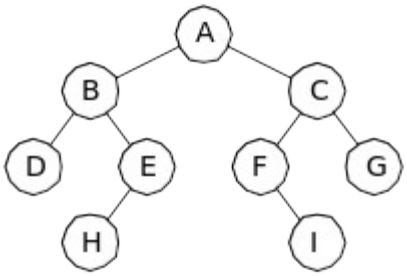
【解答】

有 5 種可能的長相，如下圖所列



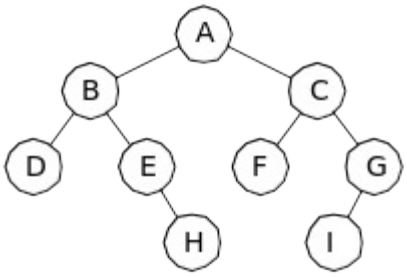
9. 假設某一二元樹之前序追蹤為 A、B、D、E、H、C、F、I、G，而中序追蹤為 D、B、H、E、A、F、I、C、G，請畫出該二元樹。

【解答】



10. 假設某一二元樹之中序追蹤為 D、B、E、H、A、F、C、I、G，而後序追蹤為 D、H 、E、B、F、I、G、C、A，請畫出該二元樹。

【解答】

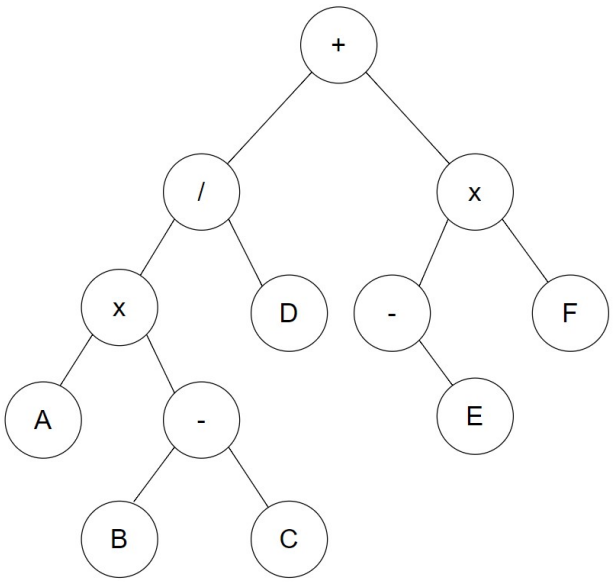


11. 請將運算式 A*(B-C)/D+-E*F 轉換成一棵二元樹。

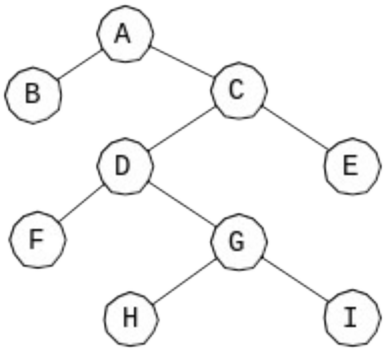
【解答】

將上述運算式依運算子優先序加上適當之括號，結果為：((A*(B-C)/D))+(-E*F))

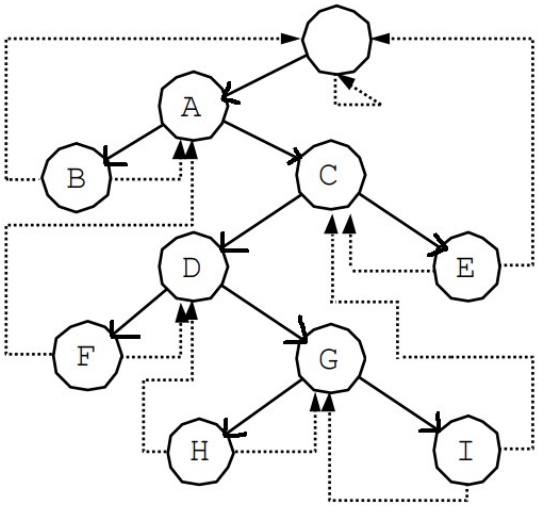
由內而外脫去括號，以運算子為樹根，左運算元為左子樹，右運算元為右子樹，結果如下圖：



12.給定一棵二元樹如下所列，請將其轉換成對應的引線二元樹。



【解答】



13.請列舉兩種二元樹的追蹤的應用。

【解答】

a. 運算式的轉換。

b. 資料排序。

c. 資料搜尋。

14. 請說明相較於二元樹，引線二元樹有何優缺點？

【解答】

優點：

a. 便於找出任一節點對應於中序追蹤的前一個及後一個節點。

b. 進行中序追蹤不須使用堆疊。

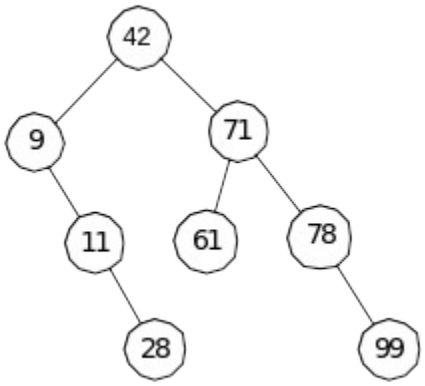
缺點：

a. 節點的加入與刪除的成本較高(必須更改的鏈結與引線較多)。

15. 給定一組件值資料：42、9、11、71、61、78、28、99，請循序處理所有鍵值資料來建造出一棵二元搜尋樹。請列出此二元搜尋樹之中序追蹤結果。

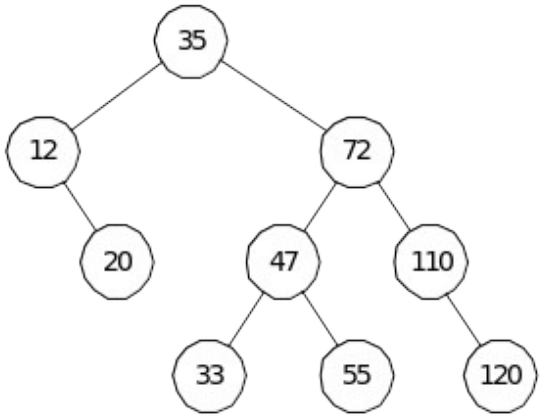
【解答】

a. 建構出的二元搜尋樹如下所列

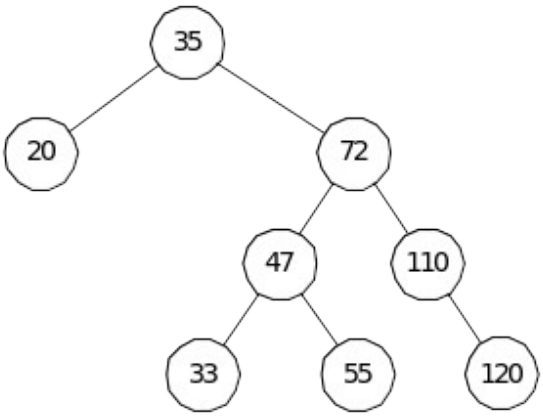


c. 中序追蹤結果如下：9、11、28、42、61、71、78、99。

16. 給定一棵二元搜尋樹如下所列，請繪出刪除資料 12 後的結果。

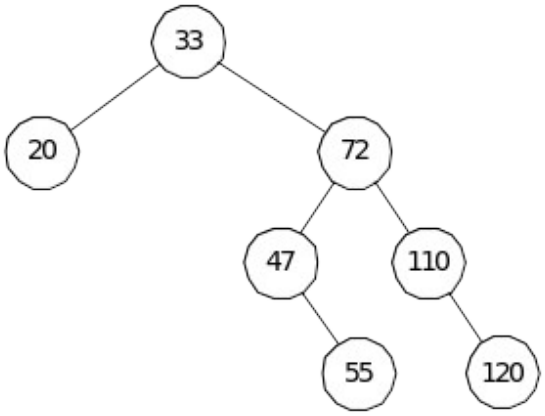


【解答】

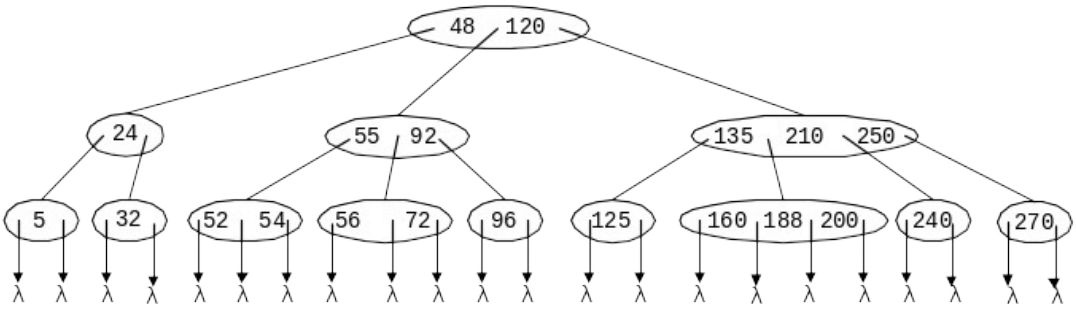


17. 承上題，請繪出從刪除 12 後的二元搜尋樹再刪除資料 35 後的結果。

【解答】

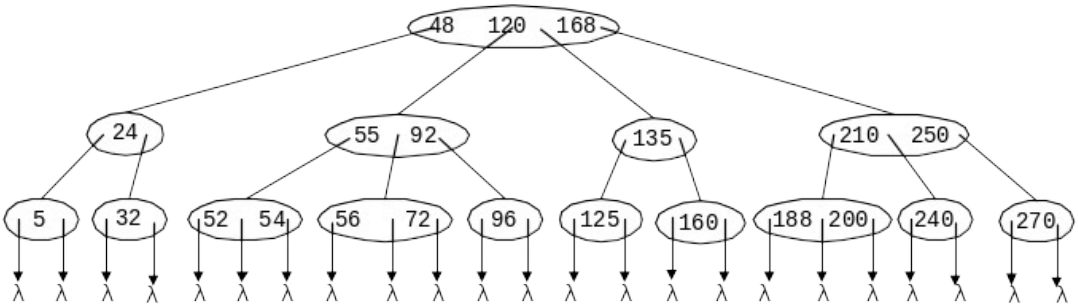


18. 給定一棵 4 階 B 樹如下所示，請繪出加入資料 168 後的結果。

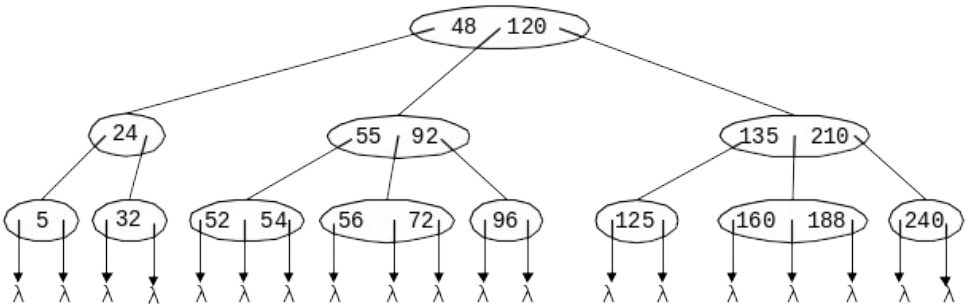


【解答】

加入資料 168 後產生節點爆滿的現象並會蔓延到其父親節點，經過兩次節點分裂的結果如下所示。

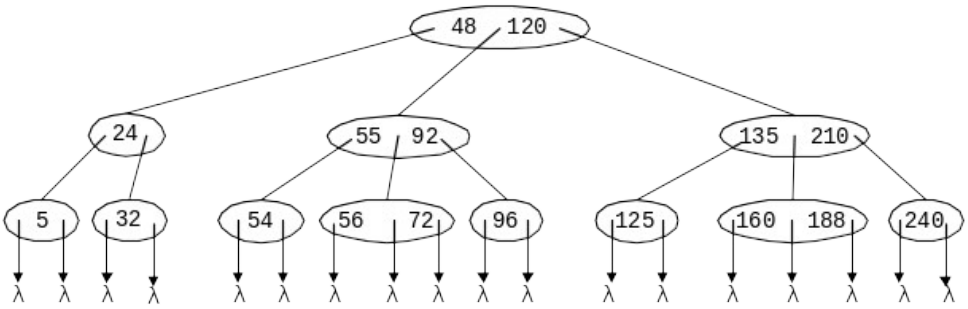


19. 給定一棵 4 階 B 樹如下所示，請繪出刪除資料 52 後的結果。



【解答】

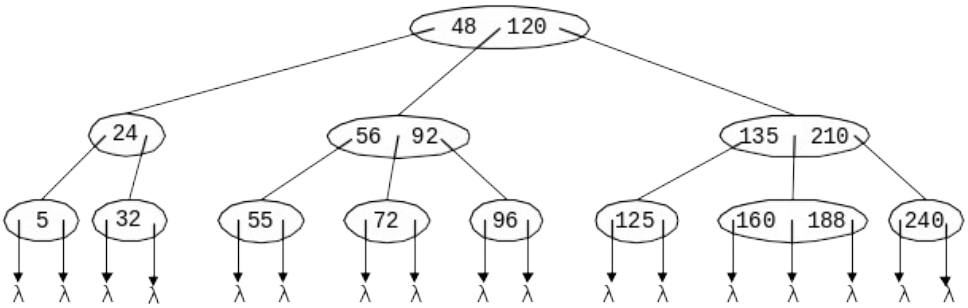
資料 52 所在的節點是一個樹葉節點且有另外一筆資料 54 在該節點中，可直接將該筆資料刪除仍然維持 B 樹的特性。



20. 承上題，請繪出從已經刪除 52 後的階 B 樹再刪除資料 54 後的結果。

【解答】

資料 54 所在的節點是一個樹葉節點且只有資料 54 在該節點中，我們可以從其右子樹節點挪出資料 56 並配合其父親節點中的資料 55 進行調整進而維持 B 樹的特性。調整後的結果如下所列


48
120
24
56
92
135
210
5
32
55
72
96
125
160
188
240
λ